Divisjon av brøker

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan dele med brøker og forklare hvorfor vi ganger med den omvendte brøken.

Husk Regel

Å dele med en brøk er det samme som å gange med den omvendte brøken: snu teller og nevner.

Oppgave 1 Regn ut. Forkort svaret.

a) $\frac{5}{6} : \frac{2}{6}$

$= \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{1}{2} : \frac{3}{4}$

$= \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{1}{8} : \frac{6}{8}$

$= \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{1}{4} : \frac{1}{2}$

$= \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{1}{2} : \frac{4}{8}$

$= \frac{\square}{\square}$

f) $\frac{3}{7} : \frac{1}{6}$

$= \frac{\square}{\square}$

g) $\frac{4}{6} : \frac{4}{8}$

$= \frac{\square}{\square}$

h) $\frac{1}{7} : \frac{5}{7}$

$= \frac{\square}{\square}$

i) $\frac{1}{3} : \frac{2}{8}$

$= \frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hvor mange flasker på $\frac{2}{3}$ liter kan fylles fra 8 liter?

Svar: _____

b) En bil bruker $\frac{3}{5}$ liter bensin per mil. Hvor langt kan den kjøre på 12 liter?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor blir 3 : 1/4 større enn 3? Forklar med «hvor mange får plass».

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Matematikk 8. trinn · Divisjon av brøker Side 2 av 3

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{5}{2}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{2}{6}$ er $\frac{6}{2}$. → $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{2} = \frac{5 \cdot 6}{6 \cdot 2} = \frac{30}{12}$ → Forkort: $\frac{5}{2}$ → Som blandet tall: $2\frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{3}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{3}{4}$ er $\frac{4}{3}$. → $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 3} = \frac{4}{6}$ → Forkort: $\frac{2}{3}$

c) $\frac{1}{6}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{6}{8}$ er $\frac{8}{6}$. → $\frac{1}{8} \cdot \frac{8}{6} = \frac{1 \cdot 8}{8 \cdot 6} = \frac{8}{48}$ → Forkort: $\frac{1}{6}$

d) $\frac{1}{2}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{2}$ er 2. → $\frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1 \cdot 2}{4 \cdot 1} = \frac{2}{4}$ → Forkort: $\frac{1}{2}$

e) 1

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{4}{8}$ er $\frac{8}{4}$. → $\frac{1}{2} \cdot \frac{8}{4} = \frac{1 \cdot 8}{2 \cdot 4} = \frac{8}{8}$ → Forkort: 1

f) $\frac{18}{7}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{6}$ er 6. → $\frac{3}{7} \cdot 6 = \frac{3 \cdot 6}{7 \cdot 1} = \frac{18}{7}$ → Som blandet tall: $2\frac{4}{7}$

g) $\frac{4}{3}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{4}{8}$ er $\frac{8}{4}$. → $\frac{4}{6} \cdot \frac{8}{4} = \frac{4 \cdot 8}{6 \cdot 4} = \frac{32}{24}$ → Forkort: $\frac{4}{3}$ → Som blandet tall: $1\frac{1}{3}$

h) $\frac{1}{5}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{5}{7}$ er $\frac{7}{5}$. → $\frac{1}{7} \cdot \frac{7}{5} = \frac{1 \cdot 7}{7 \cdot 5} = \frac{7}{35}$ → Forkort: $\frac{1}{5}$

i) $\frac{4}{3}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{2}{8}$ er $\frac{8}{2}$. → $\frac{1}{3} \cdot \frac{8}{2} = \frac{1 \cdot 8}{3 \cdot 2} = \frac{8}{6}$ → Forkort: $\frac{4}{3}$ → Som blandet tall: $1\frac{1}{3}$

Oppgave 2

a) `12 flasker`

$8 : \frac{2}{3} = 8 \cdot \frac{3}{2} = 12$

b) `20 mil`

$12 : \frac{3}{5} = 12 \cdot \frac{5}{3} = 20$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.